

ODRE PQC | Prueba gratuita de 14 días

Instalación · Inicio del Trial · Integración del Gateway · Paso a Paid

Pruebe ODRE PQC durante 14 días sin comprar una licencia de pago ni introducir License ID o License Key. Un derecho de uso Trial firmado por el servidor controla el período.

Descarga gratuita · Sin correo electrónico · La descarga no inicia el Trial · 14 días desde la primera activación correcta · 1 Device, 1 Trial · Volver a descargar o reinstalar no reinicia el período · Las Protected Routes se bloquean en modo fail-closed al vencer · Paso a Paid sin reinstalar.

Elemento	Referencia de esta guía
Documento base	Guía coreana de instalación y activación de licencia v1.2.1
Core	0.2.9 - se conserva el Wheel existente
Commercial	0.2.9.post4 - comandos Trial del Wheel y gate de autorización del Gateway
Native	0.3.0-rc.2 - procedimientos específicos para Windows / Ubuntu
Plataformas	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64 · CPython 3.12

El tramo Client existente → servidor usa HTTPS/TLS. Gateway → Private Core es el tramo protegido por ODRE v3. No es PQC de extremo a extremo desde el dispositivo móvil hasta el Handler.

Elija la ruta de instalación en la página 2. Wheel: páginas 5-27; Windows Native: 28-29; Ubuntu Native: 30-31. No ejecute instalación ni inicio de Trial por más de una ruta.

Esta es una guía de instalación. Publicarla no significa haber completado todas las validaciones de lanzamiento. Compruebe la aprobación, las firmas y la integridad del bundle, y el alcance de la página 27.

Inicio rápido | Elija la ruta de instalación

Use únicamente la modalidad incluida en su bundle oficial. Si ya existe una instalación, conserve la cuenta, la identidad y la ruta de estado.

Configuración recibida	Empiece aquí	Estado de Trial válido
Wheel / Python venv	Páginas 7-10 → 12-15	ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
Windows Native	Páginas 28-29	ACTIVE / LEASE_VALID / ENTITLEMENT_KIND=TRIAL
Ubuntu Native	Páginas 30-31	Compruebe firma, vinculación al dispositivo y período en Native status

1. Verifique la firma del Manifest oficial y los SHA-256. Compruebe también instalador, verificador y configuración de confianza con la misma referencia aprobada. (Página 7)
2. Use el instalador de la ruta elegida. Distinga la instalación verificada solo del Core de la instalación del bundle completo. (Páginas 9, 28, 30)
3. Solo para un Wheel nuevo, ejecute `init → doctor → verify`. Para Native, siga el procedimiento identity del apéndice correspondiente.
4. Configure Gateway/Core, gate de autorización, identity, key, trust y rutas protegidas. (Páginas 14, 29, 31)
5. Ejecute el comando Trial de su ruta y compruebe estado, inicio y vencimiento. El Trial no requiere pago, correo ni Paid Key.
6. Inicie los servidores y verifique Gateway → Core → Handler. Consultar status no demuestra por sí solo que la integración funciona.

Paso a Paid: Wheel usa la aprobación web HTTPS de la página 25; Native usa su prompt Paid específico de las páginas 29 y 31. No mezcle los procedimientos de entrada de credenciales.

Índice

Procedimiento	Página
Inicio rápido de la prueba gratuita	2
0. Antes de empezar	5
1. Condiciones de la prueba	6
2. Descarga y verificación de integridad	7
3. Comprobaciones previas	8
4. Instalación Wheel en Windows / Ubuntu	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. Diagnóstico, autoprueba y estado	11
6. Iniciar Trial	12
7. Comprobar estado → iniciar servidores	13
8. Conectar Gateway / Core	14
9. Verificar la integración real	15

Índice (continuación)

Operación / apéndice	Página
10. Operación normal durante el Trial	16
11. 1 Device, 1 Trial	17
12. Resolución de problemas	18
13. Vencimiento, retroceso del reloj y fail-closed	19
14. Actualización, reinstalación y conservación del estado	20
15. Soporte técnico	21
16. Tratamiento de información sensible	22
17. Lista de comprobación de instalación	23
18. Glosario	24
Apéndice A. Paso del Wheel a Paid	25
Apéndice B. Acciones prohibidas	26
Cambios del documento y alcance de validación	27
Apéndice C. Instalación y ejecución de Windows Native	28-29
Apéndice D. Instalación y ejecución de Ubuntu Native	30-31

Se conserva el orden de capítulos y el recorrido de 27 páginas, con apéndices Native en las páginas 28-31. Wheel (5-27) y Native (28-31) son alternativas, no pasos de instalación consecutivos.

0. Antes de empezar

Esta guía está dirigida a operadores de servidores y desarrolladores que empiezan la prueba gratuita. Un correo de confirmación de pago no es un requisito previo.

Requisito	Condición
SO / CPU	Windows Server 2022 AMD64 o Ubuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
Permisos	Permiso para instalar y crear rutas de estado protegidas. El servicio y la CLI deben acceder a la misma ruta de estado.
Red	Acceso a descargas de dependencias pip y al servicio oficial HTTPS de activación
Hora	Mantener una hora del sistema fiable. No atrasar el reloj.
Copia de seguridad	Punto de recuperación aprobado del código y la configuración de la aplicación
Componentes	Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4 e integración Gateway adecuada para la aplicación del cliente

El programa gestiona el Trial ticket, la clave privada de instalación y el estado local. No se pide al cliente una License Key de pago.

1. Condiciones de la prueba

Descarga gratuita · Sin correo · La descarga no inicia Trial · 14 días desde la primera activación correcta · 1 Device, 1 Trial · Descargar o instalar de nuevo no reinicia el plazo · Bloqueo fail-closed tras caducar · Conversión a Paid sin reinstalar.

Condición	Comportamiento
Gratis / sin correo	La solicitud de inicio no envía correo, datos de pago ni credenciales Paid.
No empieza al descargar	La sesión de descarga es independiente de la activación Trial.
14 días desde la activación	14 días entre issued_at y expires_at emitidos por el servidor
1 Device, 1 Trial	Una Trial vinculada a la identidad del dispositivo; los reintentos conservan el período.
Volver a descargar / reinstalar	No crea otro período gratuito para el mismo dispositivo.
Caducidad	Rechaza nuevas solicitudes protegidas. Las rutas públicas autorizadas conservan su política.
Conversión tras la compra	Aprobación web con la misma installation identity y uso de Paid entitlement.

«Sin licencia» significa evaluar sin acreditar una compra de pago. La duración y el vínculo con el dispositivo se verifican mediante la autorización Trial firmada por el servidor.

2. Descarga y verificación de integridad

Obtenga el bundle oficial y su Manifest, firmas e instrucciones de la misma versión. Descargar no consume ninguno de los 14 días.

1. Verifique la firma del Release Manifest con una referencia de confianza oficial e independiente.
2. Compare nombres, tamaños y SHA-256 de los archivos, incluidos instaladores, verificadores y configuración de confianza.
3. Confirme que el instalador aprobado impone la verificación antes de instalar y, después, ejecútelo. Deténgase ante cualquier discrepancia.

Comprobación del SHA-256

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> es la ruta del archivo descargado. Un hash coincidente no autentica por sí solo al editor. Tampoco prueban la integridad el éxito de pip, poder leer un ZIP o superar su CRC.

El verificador existente de la página 9 es exclusivo del Core 0.2.9. No verifica el bundle completo de Commercial post4, Gateway o Native. Cada componente necesita su Manifest oficial y su ruta de instalación aprobada.

No se inventa aquí un hash del bundle final. No reutilice hashes de Commercial post3 para post4. Si faltan el verificador o los materiales de confianza, obtenga la distribución correcta; no los sustituya por una instalación pip ordinaria.

3. Comprobaciones previas

Comprobación	Condición PASS	Si falla
SO / CPU / Python	Combinación admitida exacta	Detener la instalación; contactar con soporte.
Hora del sistema	Sincronización NTP sin deriva significativa	Resolver el problema de reloj.
Salida HTTPS	Conexión saliente 443 al servicio oficial	Obtener aprobación del cambio de firewall.
Permisos / ACL	Administrador/root y permisos restringidos de estado	Corregir el diseño de permisos.
Integridad	Firma del Manifest y todos los hashes coinciden	Descartar y volver a descargar el archivo.
Respaldo	Punto de reversión de la aplicación disponible	Respaldar antes de cambiar.

El respaldo puede incluir copias aprobadas del código y la configuración. No clone una installation identity existente, clave privada de dispositivo, refresh credential u Offline Lease a otra VM o contenedor.

4. Instalación Wheel | Mantener la verificación

Estos comandos corresponden al instalador verificado solo del Core 0.2.9. Prepare verificador, anchor y Wheel en una carpeta y complete antes la página 7. No instalan el bundle Commercial + Gateway completo.

Windows · Python 3.12 verificado

```
$trustedPython = Read-Host 'Verified Python 3.12 executable path'
& .\Invoke-ODREV029VerifiedInstall.ps1 `
  -WheelPath .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
  -TargetPath .\core-verified-new `
  -EvidencePath .\core-install-result.json `
  -PythonPath $trustedPython
```

Ubuntu · Python 3.12 en modo aislado

```
python3.12 -I ./odre-v029-preinstall-verifier.pyz \
  ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
  --trust-anchor ./ODRE_PQC_v0.2.9_RELEASE_TRUST_ANCHOR.json \
  --install --target ./core-verified-new \
  --json-output ./core-install-result.json
```

core-verified-new debe ser un destino nuevo y exclusivo que aún no exista. No seleccione ni borre rutas de instalación, identity o estado existentes. El wrapper de Windows también verifica la firma de Python.

El instalador llama a pip únicamente tras superar todas las comprobaciones del Core y usa --no-index / --no-deps. No configura dependencias, Commercial, Gateway, venv del cliente ni rutas CLI.

Configure el bundle completo siguiendo sus instrucciones aprobadas. Si no se han proporcionado esos comandos, deténgase aquí. No reinstale el Wheel con pip ordinario después de verificarlo ni improvise una configuración PYTHONPATH.

Pase a la página 10 solo cuando el procedimiento oficial haya preparado venv, dependencias, Commercial post4, Gateway y CLI, y hayan pasado pip check y las comprobaciones de versión. Si recibió Native, use la página 28 o 30.

4.1 init → doctor → verify

Continúe solo si el procedimiento oficial ha preparado la configuración Wheel completa y la .venv del cliente, con dependencias y versiones comprobadas. Instalar solo Core en la página 9 no basta.

Windows PowerShell - solo instalaciones nuevas

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - solo instalaciones nuevas

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init prepara identity, configuración y estado de una instalación nueva. No repita init al actualizar o si ya existen config/keys/runtime/state. Nunca borre estado o claves para evitar esta restricción.

doctor diagnostica el entorno; verify ejecuta una autoprueba independiente del Core, no una prueba de integración Gateway/Handler del cliente. No debe repetirse tras iniciar Trial o conectar Gateway. Repita una comprobación fallida solo después de corregir su causa.

5. Diagnóstico, autopruueba y estado

Comando / prueba	Significado
pip check	Detecta conflictos de dependencias Python
odre-pqc doctor	Diagnostica el entorno antes de conectar el Gateway
odre-pqc verify	Autopruueba Core independiente con claves y DB temporales
odre-pqc-commercial trial	Inicia Trial del dispositivo: 14 días desde la primera activación correcta
Commercial status	Comprueba firma, vínculo del dispositivo, período Trial e integridad de instalación
odre-pqc status	Consulta evidencia runtime autenticada del Core en ejecución
Prueba de integración Gateway	Verifica por separado la ruta real hasta el Handler de negocio

verify PASS no demuestra automáticamente el estado del servidor en ejecución. Core status comprueba HMAC, nonce, frescura y estado de provider/key/security/worker, entre otras evidencias.

Si no hay servidor en ejecución o no se alcanza el destino autenticado correcto, puede aparecer Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED. El buen estado de otro Core no sustituye la evidencia de integración de Gateway Private Core.

6. Iniciar Trial - sin pago ni correo

Tras la autoprueba Core y la conexión del control de autorización Gateway de la página 14, ejecute el comando de su SO con la misma cuenta y ruta de estado que usará el servicio.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

La CLI crea y conserva la installation identity y gestiona los tickets de descarga/Trial y el challenge del dispositivo. Presenta una prueba de posesión firmada, no la clave privada. No se introducen License ID, License Key ni correo.

Resultado esperado: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS.

TRIAL_STARTED_AT y TRIAL_EXPIRES_AT delimitan el período del servidor. No cambie la etiqueta de Wheel Trial a LEASE_VALID de Paid.

Repetir el comando no reinicia el plazo. Si el servidor aprobó pero no se recibió la respuesta, recupere la misma Trial con la identidad y el ticket conservados. No borre el estado existente.

7. Estado → inicio de servidores → runtime

1) Estado de Commercial

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Para Trial, compruebe ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS. Al caducar se muestra EXPIRED / TRIAL_EXPIRED. Es normal que Trial no tenga License ID ni Paid Key.

2) Iniciar servidor del cliente + Gateway Private Core

Use el comando de inicio aprobado para la aplicación. Vincule Private Core solo a loopback y dirija las rutas públicas de Nginx al Gateway. Aquí no se presupone ningún módulo ni puerto del cliente.

3) Comprobar Core en ejecución

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status
# Ubuntu
.venv/bin/odre-pqc status
```

El destino y la autenticación de Core status deben corresponder al Gateway Private Core real. Después verifique la ruta de negocio de la página 15.

8. Integración FastAPI / Server Gateway

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3 → Private Core → Protected Handler

Añada esta llamada utilizando host y private_core devueltos por la integración build_host(...) existente. Ejecútela una vez, antes de arrancar los dos servidores ASGI.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

Elemento	Comprobación necesaria
host	GatewayDispatch devuelto por build_host; remite las rutas protegidas designadas al Gateway
private_core	Objeto FastAPI de Private Core real de este Gateway
Control de autorización	Comprueba la autorización de cada nueva solicitud tanto al entrar en Gateway como en Private Core
identity / key / trust	Mantener la configuración ODRE v3 existente. No confundir la identidad de instalación Trial con las claves del protocolo criptográfico.
Rutas públicas	health y el plano de control de activación del host mantienen sus políticas.

La llamada no crea el Gateway ni protege automáticamente todas las API. La integración existente debe definir rutas protegidas, impedir el acceso que eluda el Handler protegido y configurar startup/shutdown.

9. Verificar Gateway / Core / Handler

Compruebe la aplicación del cliente en ejecución dentro de un entorno aislado. No es otra ejecución del comando verify independiente.

Prueba	Comportamiento esperado
Solicitud normal	Mantiene la semántica HTTPS API existente y ejecuta el Handler
Ruta v3	Handshake real del Gateway y solicitudes/respuestas cifradas
Reutilización de sesión	Comprueba Trial en cada solicitud incluso con sesión existente
Caducidad	Rechaza nuevas solicitudes protegidas desde la caducidad; no aumenta el contador de ejecuciones del Handler
Private Core	La entrada directa también aplica el control; no se expone al exterior
health público	Conserva su respuesta independientemente de la caducidad Trial
Estado de integración	Registrar Core status y verificación del Handler por separado

No se interrumpe por la fuerza un Handler admitido antes de la caducidad y ya en ejecución. El contrato bloquea nuevas solicitudes protegidas que entren después.

Mantenga las regresiones de seguridad y la validación de lógica de negocio del cliente. El número de respuestas HTTP correctas no prueba el rendimiento bajo carga ni la cobertura de todas las rutas de seguridad.

10. Operación normal durante Trial

Trial dura hasta la fecha absoluta de caducidad emitida en la primera activación. Reiniciar el servidor o un trabajo no genera otros 14 días.

Elemento	Operación
Período	Consultar TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT con Commercial status.
Renovación	No existe renew para ampliar Trial. Es distinto de Paid renew.
Fallo de conexión	La autorización local firmada válida se verifica sin una llamada online por solicitud.
Protección de estado	Mantener Windows DPAPI y ACL restringidas, o estado cifrado Linux y permisos restringidos.
Actualizaciones	Conservar identidad y estado; comprobar hashes y dependencias de la nueva versión.
Errores	Mantener bloqueadas las rutas protegidas mientras se resuelve la causa.

Se aplica fail-closed si la hora no es fiable o falla la autorización, el vínculo del dispositivo o la integridad. No se admite ajustar el reloj para alargar Trial.

11. 1 Device, 1 Trial

Trial se vincula al registro de identidad del dispositivo en el servidor. Borrar la carpeta de instalación o el venv no elimina ese registro.

Situación	Resultado
Reintento en la misma instalación	Conserva las fechas originales de inicio y caducidad
Nueva descarga	No genera una nueva autorización Trial
Reinstalación	No reinicia el período gratuito del mismo dispositivo
Copiar estado a otro dispositivo	Rechazo por falta de coincidencia con el vínculo firmado de dispositivo/identidad
Inicio concurrente	No se emite Trial duplicada para el mismo dispositivo
Ejecutar trial después de caducar	Devuelve el estado caducado/ya utilizado, no un nuevo período
Compra	Activar una autorización Paid independiente en la misma instalación

No se afirma protección total si un atacante administrador/root controla la identidad del SO y el almacén de confianza. No clone dispositivos/estado ni modifique identificadores para eludir la política Trial.

12. Resolución de problemas

Error / estado	Acción del cliente
TRIAL_ALREADY_USED	Consultar el historial del dispositivo; no intentar reiniciarlo descargando o reinstalando.
TRIAL_EXPIRED	Mantener el bloqueo; convertir a Paid para continuar.
CLOCK_TAMPER_DETECTED	Comprobar sincronización e historial de cambios de hora. No borrar estado.
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	Comprobar si se mezcla estado de otro dispositivo, identidad o clave.
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	Revisar respuesta oficial e integridad del archivo. No editarlo.
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	Verificar Core oficial e integridad de instalación.
AUTHORITY_UNREACHABLE	Revisar DNS/TLS/conexión oficial y reintentar el mismo comando.
OPERATION_IN_PROGRESS	Completar primero la CLI de activación/renovación en curso.
PAID_INSTALLATION_EXISTS	No volver a Trial desde una instalación Paid.

No desactive el control ni exponga directamente el Handler para eliminar respuestas 503. Conserve los códigos de error de la CLI; no adjunte estado secreto al ticket de soporte.

13. Caducidad, reloj y fail-closed

Las rutas protegidas fallan en modo cerrado tras caducar Trial. No se admite ninguna solicitud nueva desde `expires_at` firmado, incluido ese instante. No hay período de gracia adicional para Trial.

Verificación de Wheel Trial

La autorización firmada vincula dispositivo, installation identity, clave, producto y período. La última hora verificada se conserva en estado cifrado; en ejecución se usa además un reloj monotónico para que atrasar la hora no amplíe la caducidad.

Instale el control de autorización en Gateway y Private Core. Cada nueva solicitud se valida aunque ya exista una sesión. Ausencia/corrupción de archivos de autorización, discrepancias de hora, caducidad y fallos de integridad provocan bloqueo.

Conservación de la protección Native existente

El EXE Native Phase 3B tiene su propio límite monotónico, eliminación de claves al caducar, Named Pipe IPC y controles del broker. No elimine ese EXE ni lo sustituya por el control Wheel. Los PASS históricos Native no se reutilizan como evidencia PASS del recorrido Wheel actual.

No recurra a plaintext/classical fallback si falla la autorización. La conexión HTTPS normal del cliente es distinta de ese fallback.

14. Actualizaciones y conservación del estado

No repita init en una instalación existente. Conserve config/keys/runtime/state de Core y la installation identity de Commercial.

Operación	Precaución
Actualizar Commercial	Usar el nuevo Wheel aprobado y conservar la ruta protegida de estado.
Reintentar Trial	Recuperar el registro existente con el mismo comando trial.
Reiniciar la app	Sin reinicio del período; instalar el control antes del servidor.
Restaurar	No importar Trial, Lease ni claves de otro dispositivo.
Convertir a Paid	Aprobar activate por web en la misma instalación; sin reinstalar venv/Core/Gateway.
Cambiar dispositivo	No equivale a reemitir Trial; consultar la política de soporte.

Borrar archivos de estado para ocultar un error no es una recuperación válida. No edite claves privadas, Trial tickets ni autorizaciones firmadas.

15. Solicitar soporte técnico

Soporte e información: odreal2025@gmail.com

Puede enviar	No envíe
Versiones Core / Commercial / Python / SO	Claves privadas o de cifrado del estado
Hora UTC y códigos de error	Trial tickets; access/refresh/poll tokens
ID de instalación oculto y fechas de inicio/caducidad	Archivos completos de estado local
Resultados doctor / verify / status sin datos sensibles	Cuerpos de solicitudes/respuestas de negocio
Nombres oficiales y SHA-256	Volcados completos de entorno, configuración o DB

Iniciar Trial no requiere correo. Esta dirección es un canal opcional para incidencias, no un requisito de activación.

16. Información que no debe divulgar

- License Keys reales o ejemplos que se parezcan a valores reales
- Refresh Tokens, Access Tokens, poll_token o Device Codes válidos
- Claves privadas de instancia/dispositivo, claves de cifrado del estado, exportaciones keystore/DPAPI
- Secretos webhook, secretos API del proveedor, credenciales KMS/HSM
- Volcados completos de entorno/configuración/DB o endpoints administrativos internos
- Identificadores reales de clientes y cuerpos application request/response
- Umbrales internos de detección y detalles de implementación que permitan eludir defensas

No facilite estos valores aunque alguien afirme pertenecer al soporte. El soporte legítimo no solicita License Keys ni claves privadas en bruto.

17. Lista de comprobación de instalación

Para la ruta Wheel. Native sigue las páginas 28-31; se aplican los mismos principios de integridad, conservación del estado y verificación real del Handler.

- [] Elegir la ruta del bundle y verificar firmas del Manifest y SHA-256
- [] Configurar Core, Commercial, Gateway, dependencias y CLI con el instalador aprobado
- [] No confundir instalación correcta del Core con instalación del bundle completo
- [] Completar pip check y comprobaciones de versión; init una vez, solo en instalaciones nuevas
- [] doctor → verify correcto; distinguir autoprueba e integración de negocio
- [] Conectar los gates de autorización a Gateway host y Private Core
- [] Commercial trial: comprobar ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
- [] Los reintentos no reinician inicio ni vencimiento
- [] Iniciar servidor del cliente y Private Core; comprobar el runtime real
- [] Verificar Gateway → v3 → Private Core → Handler
- [] En aislamiento: cero ejecuciones nuevas del Handler tras vencer y rutas públicas conservadas
- [] Conservar identity y estado al actualizar o pasar a Paid

18. Glosario

Término	Significado
Trial	Evaluación de 14 días desde la primera activación correcta, sin comprar licencia
Device	Dispositivo de instalación vinculado al historial Trial del servidor
Trial entitlement	Autorización firmada con dispositivo, instalación, producto y período
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	Valores reales mostrados para Trial válida/caducada
installation identity	Identificador de instalación vinculado a una clave privada local; se conserva al pasar a Paid
Gateway / Private Core	Capa de servidor que conecta la API HTTPS externa con el límite protegido ODRE v3
Paid entitlement / Lease	Autorización firmada para una instalación aprobada tras la compra
Fail-closed	Rechaza solicitudes protegidas si no se demuestra autorización o protección
Native Phase 3B	Recorrido de protección separado con Rust EXE y broker; no es Wheel Trial

Apéndice A. Convertir a Paid sin reinstalar

Para continuar, complete la compra oficial y active Paid con la misma instalación y cuenta usadas en Trial. Este paso no es necesario para iniciar Trial.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

En la página HTTPS oficial indicada por activate, apruebe License ID y License Key de la compra junto con el código de registro del dispositivo de la CLI. No introduzca credenciales de compra en la CLI, el código fuente ni los logs.

Al completarse, la misma installation identity pasa a ACTIVE / LEASE_VALID. No necesita reinstalar venv/Core/Gateway ni ejecutar init. El control lee Paid en la siguiente solicitud. Una aprobación pendiente o fallida, por sí sola, no consume ni reinicia una Trial aún válida.

Una vez aplicado Paid, su caducidad o desactivación no devuelve automáticamente a la Trial anterior. Comprar y completar la activación Paid de la instalación son pasos distintos.

Apéndice B. Acciones prohibidas

- Ejecutar un artifact cuyo hash o firma del Manifest no coincida
- Abrir tráfico protegido ignorando un fallo doctor/verify
- Atrasar el reloj o eludir sus verificaciones
- Clonar Offline Lease, Commercial state, refresh credential o instance key
- Reutilizar una Lease existente después de clonar una VM
- Guardar License Key en código, línea de comandos, variables de entorno o logs
- Ejecutar directamente un Wheel en bruto o usar artifacts de mirrors no oficiales
- Eludir license gate o la validación del estado local
- Conectar una ruta protegida a classical/plaintext fallback
- Forzar ejecución en SO/runtime no oficial y declararlo compatible

Si ocurre cualquiera de estas situaciones, cierre el tráfico, vuelva al último estado de despliegue verificado e investigue la causa.

Cambios y alcance de validación

Ubicación	Cambios del documento RC2
Páginas 2, 4	Selección de ruta e índice Windows/Ubuntu Native
Páginas 7, 9, 10	Verificación previa; distinción entre Core solo y bundle completo
Páginas 12, 13, 25	Se conservan estados Wheel y aprobación web
Páginas 28-31	Separación de ejecución, estados y prompts Paid Native 0.3.0-rc.2
Activos existentes	Se conservan Core 0.2.9, identity y auditoría original Phase 3B

El material RC2 de referencia documenta regresiones de Wheel Trial y Commercial en VM aisladas Windows/Ubuntu 24.04. El paso a Paid se probó con código real del servicio, DB aislada y firmante de prueba; no fueron pagos ni emisiones de producción.

Wheel usa ASGI TestClient; Windows/Ubuntu Native usan HTTPS → Nginx → Gateway → Core → Handler en aislamiento y session reuse. El vencimiento de Lease en ejecución, las rutas públicas conservadas y Paid son comprobaciones independientes.

Esta edición y traducción no repite las pruebas del producto. No acredita activación Native Live de producción, rendimiento/carga, firma del editor oficial ni aprobación del bundle final. Consulte RELEASE_GATE.json y las pruebas aprobadas de la versión para saber su estado real.

Aplica a Commercial post4 y servidores con sus respuestas Trial. post3 no tiene comando trial. El verificador exclusivo del Core no garantiza la instalación Commercial/Gateway.

Apéndice C. Instalación Windows Native

Native 0.3.0-rc.2 es una configuración independiente para Windows Server 2022. No inicie también el Trial Wheel de las páginas 9-25. Crear otra identity en un dispositivo que ya usó Trial no reinicia el período.

Obtenga por separado la configuración authority trust aprobada y su SHA-256. Incluye dirección HTTPS del emisor, información pública de CA, clave pública de firma de emisión y hash real del EXE Native. No invente valores de confianza en el código.

1. Crear identity - no inicia el Trial

```
Set-Location .\native\windows
py -3.12 .\odre-native.py identity
```

Reejecutar identity verifica y conserva la identidad existente. No borre device.json ni native-state.dpapi ni genere otra identity durante una actualización.

2. Primera activación Trial y estado

```
$trustConfig = Read-Host 'Approved trust config path'
$trustPin = Read-Host 'Approved trust SHA-256'
py -3.12 .\odre-native.py trial `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Native: ACTIVATION=ACTIVE, LEASE=LEASE_VALID, ENTITLEMENT_KIND=TRIAL. Difiere de TRIAL_VALID del Wheel en la página 12. LEASE_VALID por sí solo no significa Paid. Sin correo ni Paid License Key; 14 días desde la primera activación correcta. Si la respuesta se retrasa, conserve el Trial y confirme un nuevo lease antes de ejecutar.

Apéndice C. Ejecutar Native y pasar a Paid

3. Conectar backend revisado y Gateway, y ejecutar

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
$backendPython = Read-Host 'Customer venv Python path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend --backend-python $backendPython
```

run inicia Native gate, Private Core y 10 workers backend. Puertos predeterminados: Native 29380; backend 29400-29409, todos loopback. No sustituya ni reutilice puertos ocupados. Conecte Gateway/Nginx por separado según la configuración del cliente.

Instale dependencias de negocio en la venv separada indicada por --backend-python. No instale paquetes ni añada archivos al runtime firmado del Native Core.

La ruta revisada /secure/ pasa por Gateway → Native gate → Core. Solo admite rutas canónicas sin escapes ni segmentos punto. No exponga puertos backend al exterior. Verifique la integración real del Handler.

Los leases firmados se renuevan automáticamente en ejecución normal. Las rutas protegidas pueden devolver 503 mientras se prepara renovación o conversión. Un fallo de renovación no amplía el vencimiento; después se rechazan las solicitudes protegidas. Las rutas públicas se conservan.

4. Pasar a Paid con la misma identity - solo Native

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Introduzca License ID y License Key comprados solo en este prompt Native paid. La Key se transmite por stdin, no en argumentos, variables de entorno o archivos. Difiere de la aprobación web HTTPS del Wheel en la página 25. El éxito establece ENTITLEMENT_KIND=PAID, sin reinstalar ni regenerar identity.

Para Ubuntu, consulte las páginas 30-31. Nunca copie estado o identity entre sistemas. RELEASE_GATE.json indica la aprobación del editor oficial y el estado de despliegue aplicables.

Apéndice D. Instalación Ubuntu Native

Native 0.3.0-rc.2 para Ubuntu 24.04 AMD64 / Python 3.12. No inicie un segundo Trial mediante Wheel.

Verifique antes aprobación del editor e integridad. Una firma de prueba no sustituye la aprobación de firma del editor oficial.

1. Instalar runtime público - sin crear identity ni Trial

```
read -r -p "Verified inventory SHA-256: " inventory_sha
sudo python3.12 native/ubuntu/install-native-ubuntu.py \
  --source native/ubuntu \
  --inventory-sha256 "$inventory_sha"
```

Ruta predeterminada: /opt/odre-pqc-native. No se sobrescriben rutas existentes. El runtime debe pertenecer a root y no ser modificable por la cuenta de servicio. No añada dependencias de negocio con pip.

2. Crear identity e iniciar Trial con la cuenta de servicio

```
cd /opt/odre-pqc-native
python3.12 odre-native-ubuntu.py identity
read -r -p "Approved trust config: " trust_config
read -r -p "Approved trust SHA-256: " trust_pin
python3.12 odre-native-ubuntu.py trial \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

No ejecute el servicio como root. El estado reside por defecto en ~/.local/state/odre-pqc/native-commercial de la cuenta de servicio. Mantenga cuenta y ruta. identity conserva la identidad existente y no inicia Trial.

Los directorios padre del estado no deben permitir escritura al grupo u otros usuarios. Core crea el estado con permisos exclusivos del propietario y rechaza padres inseguros. Compruebe firma, vinculación y período Trial en status; no sustituya sus estados por los del Wheel.

Apéndice D. Ejecutar Ubuntu y pasar a Paid

3. Ejecutar con venv del cliente y backend revisado

```
read -r -p "Reviewed backend.py: " backend
read -r -p "Customer venv Python: " backend_python
python3.12 odre-native-ubuntu.py run \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin" \
  --backend-script "$backend" --backend-python "$backend_python"
```

Instale dependencias de negocio en una venv exclusiva del backend. Native mantiene esa ruta de invocación de Python; Core usa un runtime integrado cuya firma se verifica por separado. 29380 y 29400-29409 son solo loopback. Conecte Gateway/Nginx y confirme la respuesta real del Handler.

La espera de inicio del Core es de 25 segundos. Para entornos lentos, use `--core-startup-seconds 120` (rango 1-300 segundos). Solo cambia la espera; no amplía la validez del Lease.

Linux protege el estado con permisos del UID de servicio y archivos locales AES-GCM; IPC usa Unix socket, comprobación PID/UID y tramas autenticadas. No es la implementación Windows DPAPI/Named Pipe. No copie estado a otras cuentas o dispositivos.

Conserve las claves Gateway PQC Client al reiniciar y pasar a Paid. Regenerarlas arbitrariamente para el mismo Client provoca rechazo por la protección de cambio de claves del Core.

4. Convertir la misma instalación a Paid - solo Native

```
python3.12 odre-native-ubuntu.py paid \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

Introduzca License ID y License Key solo en Native paid; Trial no los necesita. La Key pasa por stdin, a diferencia de la aprobación web Wheel de la página 25. No la incluya en argumentos, variables de entorno, archivos o logs. Use la misma identity: sin init, regeneración ni reinstalación del Core.

Un fallo de renovación no amplía el vencimiento. Se rechazan solicitudes protegidas vencidas; las rutas públicas permanecen. Paid y bloqueo por vencimiento corresponden a pruebas aisladas. Aprobación del emisor de producción, Native Live E2E y carga requieren confirmación independiente.